

L'attention des étudiants est attirée sur l'importance d'une rédaction claire et d'une bonne présentation de leur copie. Toute réponse non ou mal justifiée ne sera pas prise en compte.

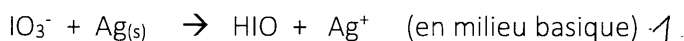
Exercice 1 : Nombres d'oxydation

Donner le nombre d'oxydation de l'élément azote et carbone dans les composés suivants : N_2 ; NH_3 ; CO_2 ; CO_3^{2-} .

95 95

Exercice 2 : Equations chimiques de réactions rédox

a) Ajuster les coefficients stœchiométriques des réactions suivantes (si nécessaire ajouter des espèces chimiques)



b) Indiquer si les espèces suivantes peuvent réagir entre elles (justifier votre réponse). Si c'est le cas indiquer quelle espèce est l'oxydant.

- $Cl_{2(g)}$ et $Au(s)$ 1

- $Cl_{2(g)}$ et Au^{3+} 1

Exercice 3 : Pile zinc-argent

Soit une pile constituée par deux compartiments A et B, décrits ci-dessous, reliés par un pont électrolytique imprégné d'une solution de KNO_3 :

- *compartiment A* : une lame de zinc ($Zn(s)$) plongée dans une solution aqueuse de sulfate de zinc ($ZnSO_4$) à la concentration de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$
- *compartiment B* : une lame d'argent ($Ag(s)$) plongée dans une solution aqueuse de nitrate d'argent ($AgNO_3$) à la concentration de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$

1 a) Quels ions obtient-on en solution lorsqu'on dissout le sulfate de zinc et le nitrate d'argent dans l'eau?

15 b) Ecrire la réaction lorsque la pile débite du courant ainsi que les réactions à l'anode et à la cathode.

25 c) Faire un schéma annoté de cette pile en indiquant le signe des électrodes, l'anode, la cathode, le sens de circulation des électrons et le sens de circulation du courant. 25

25 d) A quelle électrode y a-t-il le phénomène d'oxydation ?

25 e) Donner l'écriture symbolique de la pile.

2 f) Quel est le rôle du pont électrolytique ? Quels sont les phénomènes qui ont lieu dans ce pont électrolytique ?

25 g) Calculer la force électromotrice (fem) de la pile à $pH = 0$.

25 h) Comment faudrait-il modifier le schéma de la pile pour donner celui d'une cellule d'électrolyse ?

TSVP

Exercice 4 : loi de Nernst

Ecrire la loi de Nernst pour le couple $\text{FeO}_4^{2-}/\text{Fe}^{3+}$ et calculer le potentiel d'électrode lorsque les concentrations des espèces dissoutes sont de $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et le $\text{pH} = 3$.

Exercice 5 : Diagramme E-pH

Le diagramme E-pH de l'élément chrome est donné à la figure 1 (diagramme établi pour des concentrations d'espèces dissoutes de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$).

- Donner le nombre d'oxydation de Cr dans les espèces $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ et CrO_4^{2-} . Ecrire la réaction entre ces deux espèces.
- Equilibrer la réaction entre $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ et CrO_4^{2-} . Quelle est l'espèce acide ?
- Placer dans le diagramme E-pH de l'élément chrome les espèces suivantes : Cr^{2+} , Cr^{3+} , CrO_4^{2-} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, $\text{Cr}(\text{OH})_2(\text{s})$, $\text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s})$ et $\text{Cr}(\text{s})$. Justifier.
- Calculer le coefficient directeur de AB.

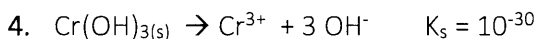
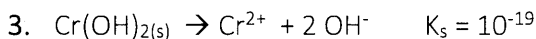
Bonus : calculer les coordonnées du point C.

Données :

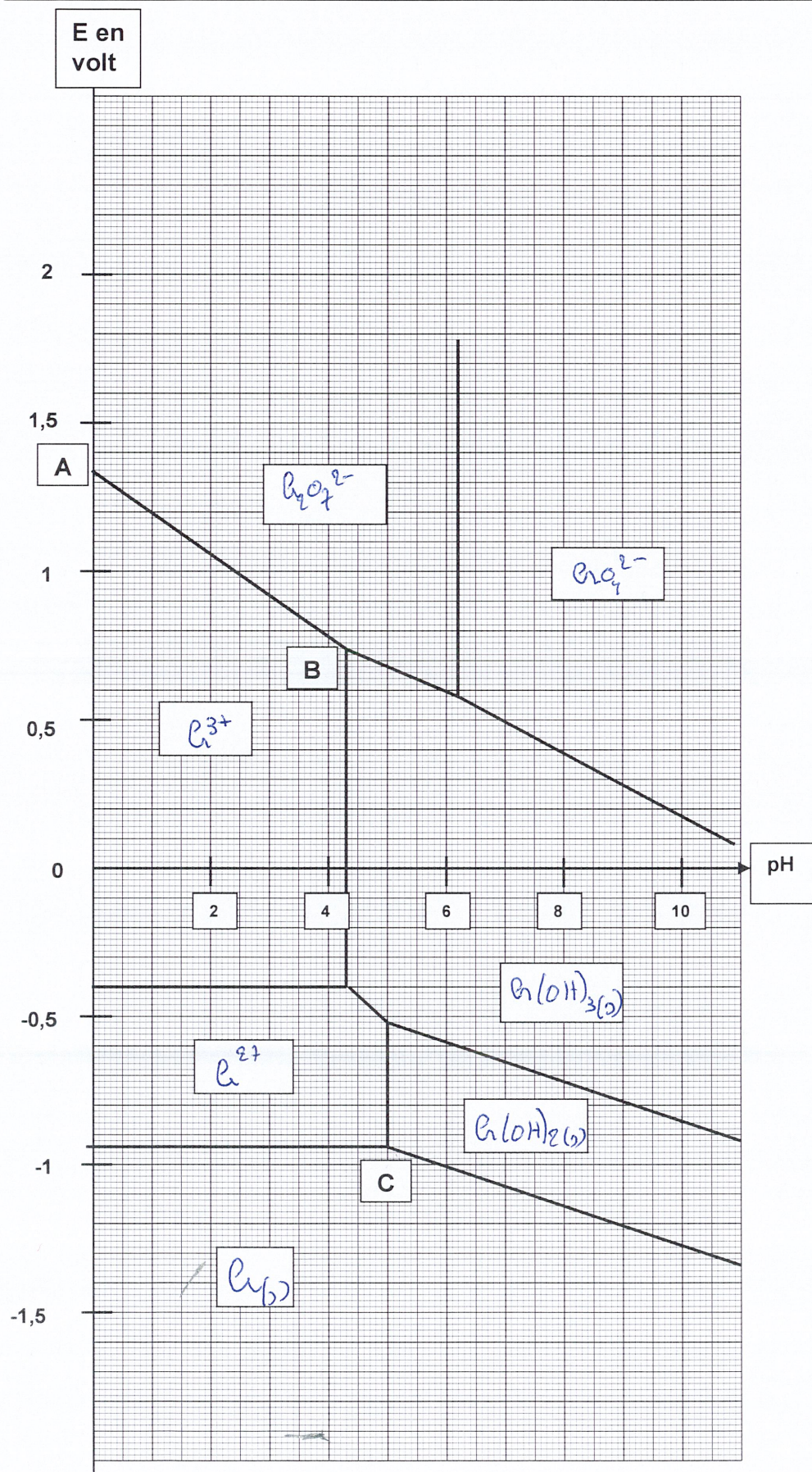
- Les valeurs de E° du tableau ci-dessous sont données par rapport à l'électrode à hydrogène H^+/H_2

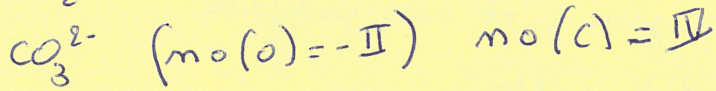
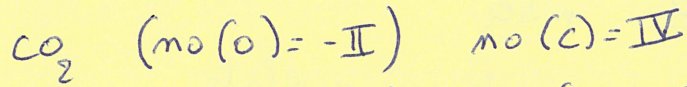
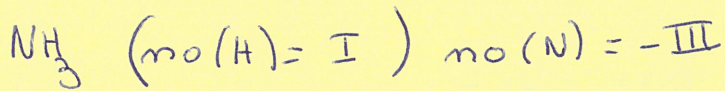
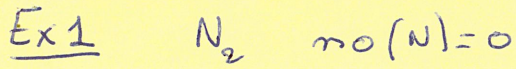
Couple	$\text{Cr}^{2+} / \text{Cr}(\text{s})$	$\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}(\text{s})$	$\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}(\text{s})$	$\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}^{2+}$	$\text{H}^+ / \text{H}_2(\text{g})$	$\text{Ag}^+ / \text{Ag}(\text{s})$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$	$\text{Cl}_2(\text{g}) / \text{Cl}^-$	$\text{Au}^{3+} / \text{Au}(\text{s})$	$\text{FeO}_4^{2-} / \text{Fe}^{3+}$
$E^\circ (\text{V})$	-0,91	-0,76	-0,74	-0,41	0,00	0,80	1,33	1,36	1,52	1,90

- On considère à $T=298 \text{ K}$: $RT/F \ln x = 0,06 \log x$

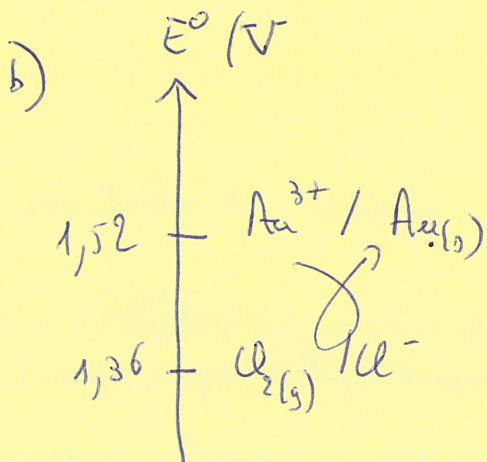
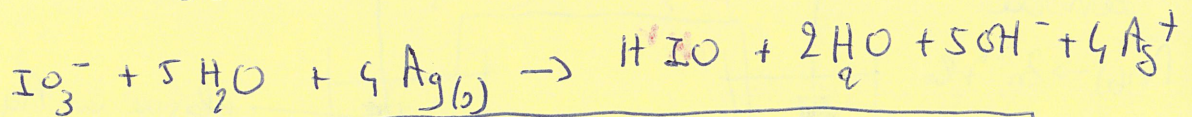
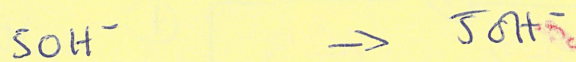
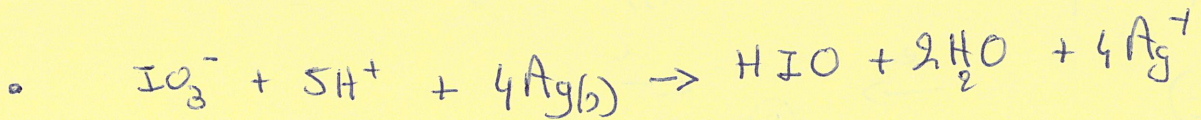
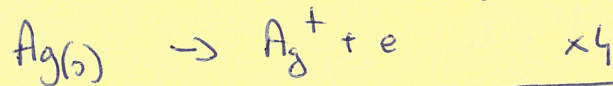
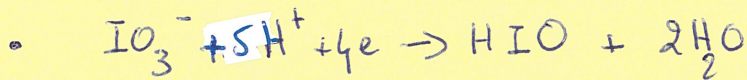
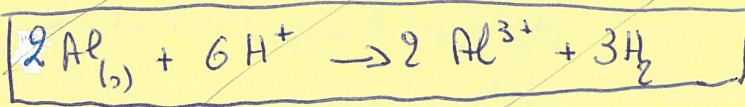
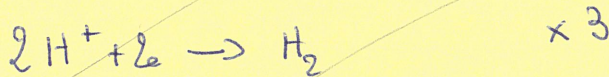


**Diagramme potentiel pH du chrome à
 $10^{-1} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ en élément chrome dissous**





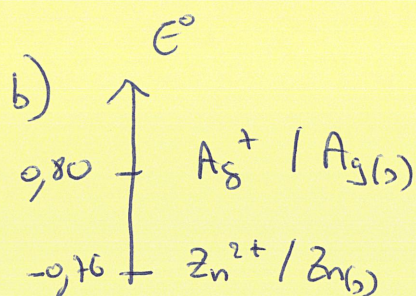
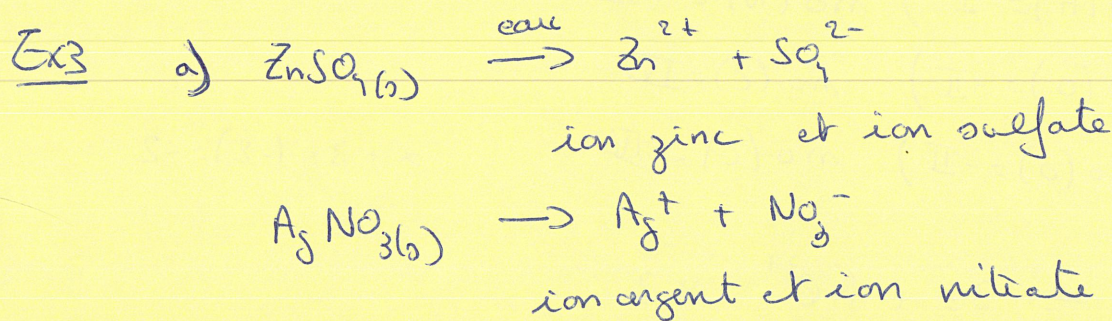
$x + 3 \times (-2) = -2$



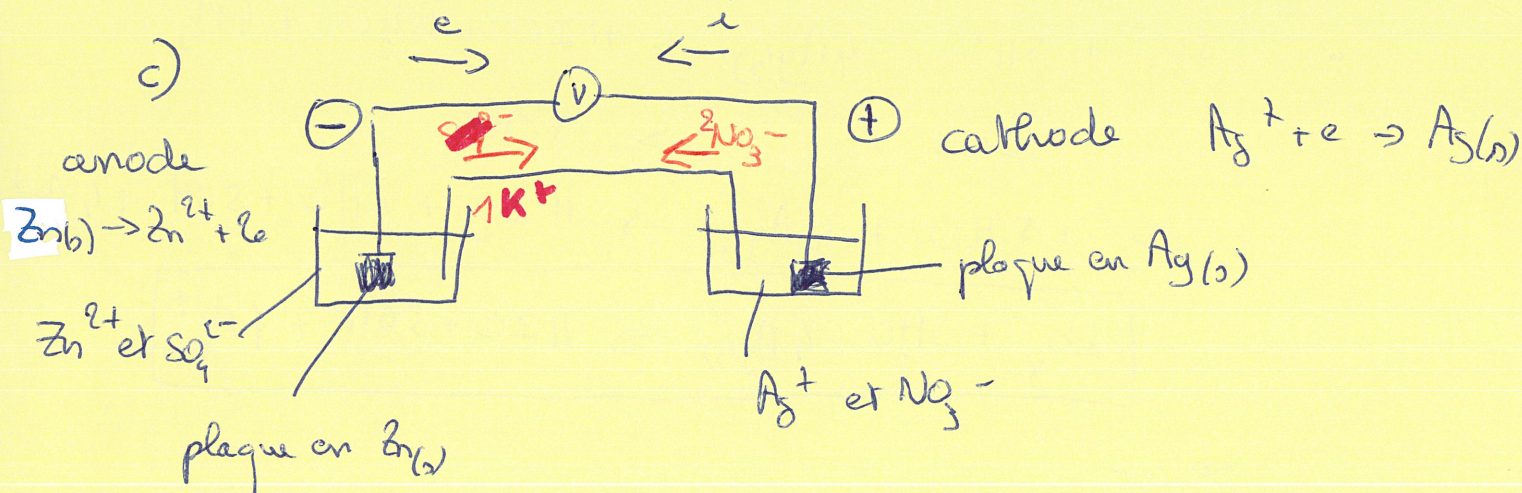
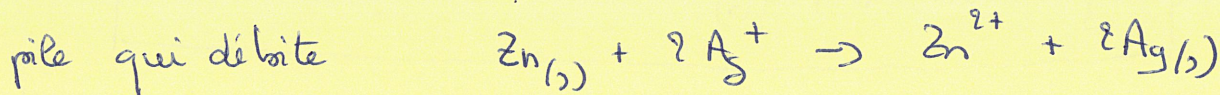
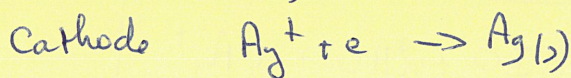
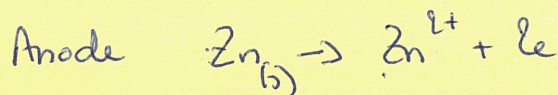
$Cl_2(g)$ et $Au(l)$ ne peuvent pas réagir car $Au(l)$ est un réducteur plus faible que Cl^- et Cl_2 est un oxydant plus faible que Au^{3+} .

La réaction qui a spontanément lieu est $Au^{3+} + Cl^- \rightarrow Au + Cl_2(g)$ non équilibrée

$\text{Cl}_2(\text{g})$ et Au^{3+} ne peuvent pas réagir car ils sont oxydants les deux.



Ag^+ est l'oxydant et $\text{Zn}(\text{s})$ le réducteur



d) oxydation à l'anode.

e) $\ominus \text{Zn}^{2+} / \text{Zn} // \text{Ag} / \text{Ag}^+ \oplus$

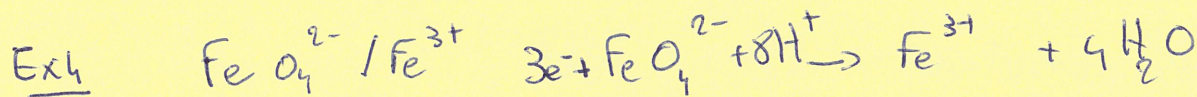
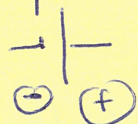
f) fermer le circuit électrique et assurer l'électroneutralité des solutions

les ions 2NO_3^- migrent vers compartiment anodique (produit Zn^{2+})
 NO_3^- migrent ~~de~~ compartiment cathodique vers l'anodique

les ions SO_4^{2-} - - - - - KNO_3 - anodique vers la cathodique
 K^+ migre vers compartiment cathodique (consomme Ag^+)

③ $f_{em} = E^{\circ}_{cathode} - E^{\circ}_{anode} = 0,80 + 0,76 = 1,56 V$

④. on met une pile à la place du voltmètre.



$$E = E^{\circ} + \frac{0,06}{3} \log \frac{[FeO_4^{2-}][H^+]^8}{[Fe^{3+}]} = E^{\circ} + \frac{0,06 \times 8}{3} \log [H^+]$$

$$E = E^{\circ} - \frac{0,06 \times 8}{3} pH$$

quand $pH = 3 \quad E = E^{\circ} - \frac{0,06 \times 8}{3} \times 3 = 1,50 - 0,06 \times 8$

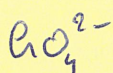
$$E = 1,50 - 0,48 = 1,02 V$$



$$2x + 4 \times (-2) = -2$$

$$x = 6$$

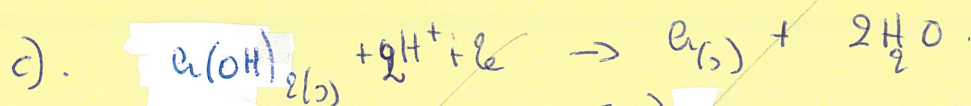
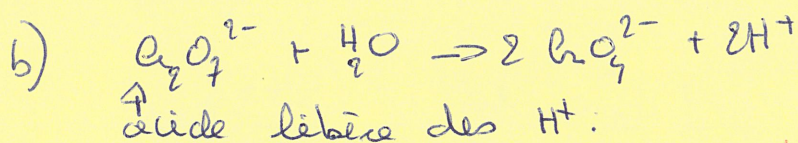
$$no(e) = VI$$



$$x + 4 \times (-2) = -2$$

$$x = 6$$

$$no(e) = VI$$



$$E = E^{\circ} + \frac{0,06}{2} \log \frac{a_{Cr(OH)_3(s)} [H^+]^9}{a_{Cr(s)}}$$

$$E = E^{\circ} + \frac{0,06}{2} \times 9 \log [H^+] = E^{\circ} - 0,06 pH$$

coef. directeur : $-0,06$

$$-0,14$$

pente

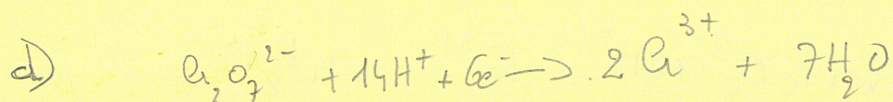
AB

e) $E_{Cr^{3+}/Cr} = E_{Cr(OH)_3/Cr}$

$$C(5; -0,94)$$

$$E^\circ_{\text{Al}^{2+}/\text{Al}} + \frac{0,06}{2} \log [\text{Al}^{2+}] = E^\circ_{\text{Al(OH)}_3/\text{Al}} - 0,06 \text{pH}.$$

$$-0,91 + \frac{0,06}{2} \log 10^{-1} = E^\circ_{\text{Al(OH)}_3/\text{Al}} - 0,06 \text{pH}.$$

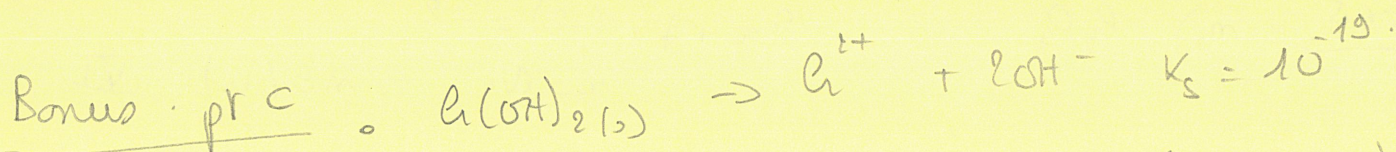


$$E = E^\circ + \frac{0,06}{6} \log \frac{[\text{Al}_2\text{O}_3^{2-}] [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Al}^{3+}]^2}$$

$$E = E^\circ + \frac{0,06}{6} \times 14 \log [\text{H}^+]$$

$$E = E^\circ - \frac{0,06 \times 14}{6} \text{pH} + \dots$$

$$E = E^\circ - \underline{\underline{0,14 \text{pH}}} + \dots$$



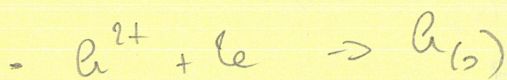
$$K_s = [\text{Al}^{3+}] [\text{OH}^-]^3$$

$$[\text{OH}^-] = \left(\frac{K_s}{[\text{Al}^{3+}]} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{10^{-19}}{10^{-1}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-9}$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-5}$$

$$\underline{\underline{\text{pH} = 5}}$$



$$E = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log [\text{Al}^{2+}] = -0,91 + \frac{0,06}{2} \log 10^{-1}$$

$$E = -0,91 - 0,03 = -0,94 \text{V}$$

$$c(5; -0,94)$$